Todos los ejercicios deben estar correctamente justificados

1. Demostrar que para a, b, c enteros cualesquiera vale que si $(a, b) = 1$ y $a|c$ y $b|c$ entonces $ab|c$

2. Sea C el conjunto de los números complejos y sea R la relación definida sobre C dada por:

$$z_1 R z_2 \quad \textit{si y sólo si} \quad Re(z_1) \leq Re(z_2) \quad y \quad Im(z_1) \leq Im(z_2)$$

   (a) Analizar las propiedades de R. ¿Es un orden total?

   (b) Restringir la relación al conjunto $A = \{\frac{1+5i}{1-i}; 2-2i; (3i)^{145}; 2\sqrt{2}e^{\frac{3}{4}\pi i}\}$ y dar R por extensión.

3. Determinar si cada una de las siguientes colecciones de conjuntos es una partición para el conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. En los casos afirmativos, escribir por extensión la relación de equivalencia sobre A inducida por P.

   - $P = \{\{4, 5, 6\}; \{1, 5\}; \{2, 3, 7\}\}$
   - $P = \{\{4, 5\}; \{1, 3\}; \{6\}; \{2, 7\}\}$
   - $P = \{\{1, 3\}; \{2, 6\}; \{5, 7\}\}$

4. Demostrar que para a, b números enteros, y m natural, vale que si $a \equiv_m b$ entonces $a^2 \equiv_m b^2$